

# STAGE PLAN

## Heizungssteuerung bei offenem Fenster

Pattern & Projects · April 2026 · Version 1.0

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Projektinitiatorin | Projektinitiatorin                    |
| Projektstart       | April 2026                            |
| Anzahl Stages      | 3                                     |
| Methode            | PRINCE2 (wird im Verlauf hinterfragt) |
| Status             | Stage 1 offen                         |

## Übersicht

| Stage | Bezeichnung    | Ziel                                                         | Zeitraum   | Status |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1     | Initiierung    | Raspberry Pi, Home Assistant und Matter-Dongle laufen stabil | April 2026 | Offen  |
| 2     | Umsetzung      | Ikea Sensoren und Tado eingebunden, Automatisierung aktiv    | Mai 2026   | Offen  |
| 3     | Stabilisierung | System läuft 14 Tage stabil, Kosten dokumentiert             | Juni 2026  | Offen  |

## Stage 1 — Initiierung

### Ziel

Raspberry Pi läuft mit Home Assistant. Der Sonoff Dongle ist nach Matter geflasht und wird von Home Assistant erkannt. Das System ist stabil und bereit für die Geräteanbindung.

### Aktivitäten und Meilensteine

| Aktivität                                                    | Meilenstein                                        | Zieldatum  | Status |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|
| Raspberry Pi 3B mit Home Assistant OS einrichten und starten | Home Assistant ist im Browser erreichbar           | April 2026 | Offen  |
| Sonoff Dongle nach Matter flashen                            | Dongle ist auf Matter-Firmware                     | April 2026 | Offen  |
| Matter-Integration in Home Assistant einrichten              | Matter läuft in Home Assistant                     | April 2026 | Offen  |
| Stabilität des Systems über 48h prüfen                       | Kein unerwarteter Neustart oder Verbindungsabbruch | April 2026 | Offen  |

## Bekannte Risiken in dieser Stage

- Raspberry Pi 3B RAM kann bei mehreren aktiven Prozessen zum Engpass werden
- Matter-Flashvorgang des Dongles ist komplex und schlecht dokumentiert

## Abnahmekriterium Stage 1

Home Assistant läuft stabil, Matter-Integration ist aktiv. Stage 2 startet erst nach Erfüllung dieses Kriteriums.

## Stage 2 — Umsetzung

### Ziel

Ikea Myggbett Fensterkontaktsensoren (Matter) und Tado Thermostat sind in Home Assistant eingebunden. Die Automatisierung ist aktiv: Fenster offen → Heizung aus, Fenster zu → Heizung an.

### Aktivitäten und Meilensteine

| Aktivität                                                    | Meilenstein                                     | Zieldatum | Status |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ikea Myggbett Sensor über Matter in Home Assistant einbinden | Sensor erscheint als Gerät in Home Assistant    | Mai 2026  | Offen  |
| Tado Integration über API in Home Assistant einrichten       | Tado Thermostat ist in Home Assistant steuerbar | Mai 2026  | Offen  |
| Automatisierung: Fenster offen → Heizung aus                 | Automatisierung aktiv und getestet              | Mai 2026  | Offen  |
| Automatisierung: Fenster zu → Heizung an                     | Automatisierung aktiv und getestet              | Mai 2026  | Offen  |
| Manuellen Funktionstest durchführen                          | Beide Automatisierungen reagieren korrekt       | Mai 2026  | Offen  |

## Bekannte Risiken in dieser Stage

- Tado API könnte eingeschränkt oder verändert sein — Alternativlösung vorab prüfen
- RAM-Problem des Raspberry Pi 3B könnte sich bei mehreren aktiven Geräten verschärfen

## Entscheidungspunkt nach Stage 2

Falls der Raspberry Pi 3B mit allen Geräten instabil wird: Entscheidung ob Upgrade auf Raspberry Pi 4 oder dauerhafter Scope auf einen Raum.

## Abnahmekriterium Stage 2

Beide Automatisierungen funktionieren beim manuellen Test zuverlässig.

## Stage 3 — Stabilisierung

### Ziel

Das System läuft 14 Tage stabil ohne manuellen Eingriff. Erste Messdaten zu Heizkosten und Einsparung liegen vor. Learnings sind im Blog dokumentiert.

## Aktivitäten und Meilensteine

| Aktivität                                       | Meilenstein                                  | Zieldatum | Status |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|
| System 14 Tage im Echtbetrieb laufen lassen     | Kein manueller Eingriff nötig                | Juni 2026 | Offen  |
| Heizkostenabrechnung einholen und dokumentieren | Baseline für Kostenvergleich vorhanden       | Juni 2026 | Offen  |
| Business Case mit echten Zahlen aktualisieren   | Break-even-Berechnung auf Basis echter Daten | Juni 2026 | Offen  |
| Erfahrungsbericht im Blog veröffentlichen       | Post mit Learnings online                    | Juni 2026 | Offen  |
| Entscheidung über Folgeprojekte treffen         | Weiteres Vorgehen dokumentiert               | Juni 2026 | Offen  |

## Abnahmekriterien Stage 3 (Projektabschluss)

- System läuft 14 Tage stabil ohne Neustart oder manuellen Eingriff
- Business Case ist mit echten Zahlen aktualisiert
- Erfahrungsbericht ist im Blog veröffentlicht